

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר זהות:

--

מספר מחברת:

מדבקה

מבחן בקורס מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

מועד א, 30.7.2018

מרצים: פרופ' אורנה קופרמן וד"ר עודד שוורץ

מתרגלים: ניצן גדו, מאיה דותן, יונתן מושיוב ויהונתן מזרחי

צארים: בדר אבו ראדי וזיו רגב

הוראות כלליות:

1. יש למלא מספר זהות בכל עמוד של טופס זה.
2. במבחן שלוש שאלות. בכל שאלה כמה סעיפים. אין בחירה. משך המבחן שלוש שעות.
3. השיבו על השאלות על גבי טופס זה בלבד. המחברות הן טיוטה ולא ייבדקו.
4. במידה ואתם זקוקים למקום נוסף לצורך מענה על סעיף כלשהו, השתמשו בדפי התשובות הריקים המופיעים בסוף טופס זה.
5. נסחו במדויק כל טענה בה אתם עושים שימוש. מותר להשתמש בטענות שנלמדו בכיתה, בתרגול או בתרגיל אלא אם נתבקשתם להוכיח אותן בשאלה.
6. השימוש בכל חומר עזר אסור.

בהצלחה!

לבודק/ת:

שאלה - סעיף	ציון
1 – א'	
1 – ב'	
1 – ג'	
2 – א'	
2 – ב'	
2 – ג'	
3 – א'	
3 – ב'	
3 – ג'	
סה"כ	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר זהות:

שאלה 1. (33 נק')

א. (6 נק')

נתון דקדוק חסר הקשר $G: S \rightarrow aSb | aS | Sb | \varepsilon$. האם $L(G) \in REG$?
אם כן, ציירו DFA מינימלי עבור $L(G)$ (אין צורך להוכיח נכונות או מינימליות).
אם לא, הוכיחו ש- $L(G) \notin REG$.

--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר זהות:

ג. (12 נק')

תהי השפה $L = \{xy \mid x = y \text{ or } x = \text{rev}(y)\}$, מעל א"ב $\Sigma = \{0,1\}$.

תזכורת: עבור מילה $w = w_1 w_2, \dots, w_k$ (כאשר $w_i \in \Sigma$) נסמן $\text{rev}(w) = w_k, \dots, w_2, w_1$.

האם $L \in REG$? האם $L \in CFL$?

אם ההוכחה שלכם כוללת אוטומט או דקדוק יש להסביר את הנכונות בקצרה אבל אין צורך בהוכחה פורמלית.

$L \in REG$ הוכחה:	נכון / לא נכון	$L \in CFL$ נכון / לא נכון (סמנו את בחירתכם)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר זהות:

שאלה 3. (33 נק')

א. (7 נק')

נזכיר: {בגרף G יש קבוצת צמתים בגודל k שכל שניים מהם מחוברים בקשת} $Clique = \{ \langle G, k \rangle \mid \text{יש קבוצת צמתים בגודל } k \text{ שכל שניים מהם מחוברים בקשת} \}$

טענה: אם $Clique \in coNP$, אז $NP = coNP$.

הטענה:	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם)
הוכחה:			

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר זהות:

ב. (16 נק')
נגדיר את השפה ApSum. הקלט הוא מהצורה של סכום מטרה S ואחריו קבוצת מספרים. S וקבוצת המספרים הם טבעיים ונתונים בקידוד בינארי. הקלט בשפה אם יש תת קבוצה של המספרים שסכומה הוא במרחק לכל היותר 10 מ-S. כלומר:

$$ApSum = \{(S, \{a_1, a_2, \dots, a_t\}) \mid \exists U \subseteq \{1, 2, \dots, t\} \text{ such that } S - 10 \leq \sum_{i \in U} a_i \leq S + 10\}$$

בחרו מחלקה מבין הבאות, והוכיחו שייכות של *ApSum* למחלקה:

P

NPC

coNPC

(סמנו את בחירתכם)

הוכחה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר זהות:

עמוד תשובות נוסף, מספר 1:

המשך שאלה _____ סעיף _____

תשובה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר זהות:

עמוד תשובות נוסף, מספר 2:

המשך שאלה _____ סעיף _____

תשובה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר זהות:

עמוד תשובות נוסף, מספר 3:

המשך שאלה _____ סעיף _____

תשובה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר זהות:

עמוד תשובות נוסף, מספר 4:

המשך שאלה _____ סעיף _____

תשובה:

--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר זהות:

עמוד תשובות נוסף, מספר 5:

המשך שאלה _____ סעיף _____

תשובה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר זהות:

עמוד תשובות נוסף, מספר 6:

המשך שאלה _____ סעיף _____

תשובה: